เอกสารอ้างอิงและที่มาของข้อมูลทุกตัวเลข

Riceberry bran docking study — sources and reproducibility

1. โครงสร้างโปรตีน (Protein Data Bank)

2QMJ Human intestinal maltase-glucoamylase, N-terminal catalytic subunit, with acarbose. 1.9 Å. Sim L, Quezada-Calvillo R, Sterchi EE, Nichols BL, Rose DR. J Mol Biol. 2008;375:782. *https://www.rcsb.org/structure/2QMJ*

3BAJ Human pancreatic α-amylase with nitrate and acarbose. 2.1 Å. Maurus R, Begum A, Williams LK, Fredriksen JR, Zhang R, Withers SG. Biochemistry. 2008;47:3332. *https://www.rcsb.org/structure/3BAJ*

2. ซอฟต์แวร์และเวอร์ชัน

AutoDock Vina 1.2.7 Docking engine. Built from source on this machine. Eberhardt J, Santos-Martins D, Tillack AF, Forli S. J Chem Inf Model. 2021;61:3891. · Trott O, Olson AJ. J Comput Chem. 2010;31:455.

Meeko 0.8.0 Receptor and ligand PDBQT preparation. Forli Lab, Scripps Research. https://github.com/forlilab/Meeko

RDKit 2026.09.1 3D embedding (ETKDG), MMFF94 optimisation, descriptors. https://www.rdkit.org

PDBFixer / OpenMM Missing atoms and hydrogens added at pH 7.4. Eastman P, et al. PLoS Comput Biol. 2017;13:e1005659.

PubChem Source of all ligand structures (CIDs listed below). Kim S, et al. Nucleic Acids Res. 2023;51:D1373.

3. สารที่ใช้ทดสอบ — PubChem CID (ตรวจสอบย้อนได้ทุกตัว)

สาร	**PubChem CID**	สูตรโมเลกุล
acarbose	41774	C25H43NO18
cyanidin-3-O-glucoside	441667	C21H21O11+
peonidin-3-O-glucoside	14311152	C22H23ClO11
protocatechuic acid	72	C7H6O4
ferulic acid	445858	C10H10O4
p-coumaric acid	637542	C9H8O3
vanillic acid	8468	C8H8O4
cycloartenyl ferulate	5282164	C40H58O4
24-methylenecycloartanyl ferulate	9920169	C41H60O4
gamma-tocotrienol	5282349	C28H42O2

alpha-tocopherol	14985	C29H50O2
quercetin	5280343	C15H10O7

4. งานวิจัยที่อ้างอิง

Anthocyanins from pigmented rice inhibit both enzymes in vitro. Akkarachiyasit S, Charoenlertkul P, Yibchok-anun S, Adisakwattana S. Int J Mol Sci. 2010;11:3387. Chulalongkorn University. Cyanidin-3-glucoside IC50 0.97 mM (intestinal sucrase) and 0.30 mM (pancreatic α-amylase); synergy with low-dose acarbose. *https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2956102/*

Acarbose causes gastrointestinal effects. US prescribing information, placebo-controlled trials: flatulence reported in 74% of 1,255 acarbose-treated patients versus 29% of 999 on placebo; diarrhoea 31%, abdominal pain 19%. *https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020482s023lbl.pdf*

Rice bran is a low-value, rapidly spoiling by-product. Endogenous lipase hydrolyses the oil within hours of milling, so most bran goes to animal feed. Fat content ~18–21%. Reviews of rice bran stabilisation. *https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10462582/*

Riceberry is a cross of Hom Nil and Khao Dawk Mali 105. Rice Science Center, Kasetsart University. *https://dna.kps.ku.ac.th/*

Docking scores predict binding, not inhibitory potency. Standard limitation of empirical scoring functions; typical Vina scoring error is of the order of 1–2 kcal/mol. Stated explicitly in the abstract and on the poster. *Trott O, Olson AJ. J Comput Chem. 2010;31:455.*

5. ตัวเลขที่เป็นผลการคำนวณของโครงงานนี้เอง

ตัวเลขทุกค่าด้านล่างมาจากการคำนวณบนเครื่องของเราเอง ไม่ได้คัดลอกจากงานใด และรันซ้ำได้ด้วยสคริปต์ในโฟลเดอร์ scripts/

ค่าที่รายงาน	ค่า	ไฟล์ที่เก็บผลดิบ
Redock RMSD ของอะคาร์โบสบน MGAM (3 seed)	2.04 / 2.06 / 2.06 Å	redock.json
สัดส่วนอะตอมอะคาร์โบสที่ซ้อนทับผลึก HPA ภายใน 2 Å	86%	summary.json
พลังงานการจับ cycloartenyl ferulate (MGAM / HPA)	-8.87 ± 0.12 / -10.52 ± 0.09 kcal/mol	dock_results.json, summary.json
พลังงานการจับ cyanidin-3-O-	-7.71 ± 0.02 / -8.09 ± 0.02	dock_results.json,

glucoside (MGAM / HPA)	kcal/mol	summary.json
พลังงานการจับ peonidin-3-O-glucoside (MGAM / HPA)	-7.64 ± 0.01 / -8.09 ± 0.01 kcal/mol	dock_results.json, summary.json
พลังงานการจับ acarbose (MGAM / HPA)	-6.06 ± 0.01 / -8.69 ± 0.01 kcal/mol	dock_results.json, summary.json
ค่า logP, MW, Lipinski, Veber ของทุกสาร	ดูตารางในโปสเตอร์	summary.json (คำนวณด้วย RDKit)

6. การทำซ้ำ (reproducibility)

- scripts/prep.py — ดาวน์โหลดและเตรียมโปรตีนกับสาร
- scripts/dock.py — docking 2 เอนไซม์ × 12 สาร × 3 seed = 72 รอบ
- scripts/redock.py — ตรวจสอบความถูกต้องด้วยการ re-dock อะคาร์โบสจากผลึก 3 รอบ
- scripts/analyze.py — สรุปผล ค่าเฉลี่ย ± SD กรดอะมิโนที่สัมผัส และสมบัติทางเคมี
- scripts/figures.py, build_poster.py, gen_docx.py — สร้างรูป โปสเตอร์ และบทคัดย่อ

7. ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในผลงาน

- ค่า docking เป็นการทำนายการจับ ไม่ใช่ค่าความแรงในการยับยั้ง (IC50) จึงไม่สรุปว่าสารใดยับยั้งได้แรงกว่ากัน
- ค่า SD ที่ต่ำบอกว่าโปรแกรมให้ผลซ้ำได้ ไม่ได้บอกว่าค่านั้นถูกต้อง
- Redock RMSD 2.04–2.06 Å อยู่ที่ขอบเกณฑ์ 2 Å ที่ใช้กันทั่วไป รายงานตามจริง
- ยังไม่มีการทดสอบในหลอดทดลอง และไม่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณทางสุขภาพ